



GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

**HTC VIVE Ultimate Tracker ve XR Tabanlı
Oyunlaştırılmış Alt Ekstremit Hareket Analizi
Sistemi**

LİSANS BİTİRME TEZİ

MUHAMMET ÇİĞDEM

MAYIS 2026

GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

HTC VIVE Ultimate Tracker ve XR Tabanlı
Oyunlaştırılmış Alt Ekstremit Hareket Analizi Sistemi

MUHAMMET ÇİĞDEM
227231041

TEZ DANIŞMANI:
JÜRİ ÜYESİ:
JÜRİ ÜYESİ:

Samet Tonyalı
Taslak aşamasında eklenecek
Taslak aşamasında eklenecek

Gümüşhane, 2026

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI'NA

MUHAMMET ÇİĞDEM

227231041

tarafından hazırlanan

HTC VIVE Ultimate Tracker ve XR Tabanlı
Oyunlaştırılmış Alt Ekstremit Hareket Analizi Sistemi

Başlıklı bitirme çalışmasının teslim edilmesi uygundur () uygun değildir ().

Tarih : .../ .../ 2026

Danışman :

Başlıklı bitirme çalışması jürimizce değerlendirilmiştir.

Tarih : .../ .../ 2026

Danışman :

Üye :

Üye :

Doç. Dr. Mesut MELEK

Bölüm Başkanı

ÖNSÖZ

Bu tez taslağı, HTC VIVE Ultimate Tracker ve XR tabanlı altyapı ile geliştirilen alt ekstremite hareket analizi projesini akademik tez düzeninde sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Metin; proje kod tabanı, sahne kurgusu, görev protokolü ve doğrulanmış literatür temel alınarak oluşturulmuştur. Nihai sürümde kurumsal onaylar, jüri bilgileri ve deneysel doğrulama sonuçları güncellenecek olsa da mevcut çalışma; yöntem, mimari, teknik katkı ve sınırlılıkları bakımından savunulabilir bir tez iskeleti sunmaktadır.

Muhammet Çiğdem
Gümüşhane, 2026

TEZ ETİK BEYANNAMESİ

Lisans Tezi olarak sunduğum “HTC VIVE Ultimate Tracker ve XR Tabanlı Oyunlaştırılmış Alt Ekstremit Hareket Analizi Sistemi” başlıklı bu çalışmayı baştan sona kadar danışmanım Samet Tonyalı’nın sorumluluğunda tamamladığımı, çalışma kapsamında kullandığım bilgileri ve kaynakları metinde ve kaynakçada eksiksiz olarak gösterdiğimi, çalışma sürecinde bilimsel araştırma ve etik kurallara uygun olarak davrandığımı ve aksinin ortaya çıkması durumunda her türlü yasal sonucu kabul ettiğimi beyan ederim. .../.../2026

Muhammet Çiğdem

İmza

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa No</u>
ÖNSÖZ	iv
TEZ ETİK BEYANNAMESİ	v
İÇİNDEKİLER	vi
ÖZET	viii
ŞEKİLLER DİZİNİ	ix
TABLolar DİZİNİ	x
SEMBOLLER VE KISALTMALAR DİZİNİ	xi
1 GENEL BİLGİLER	1
1.1. Giriş	1
1.2. Problem Tanımı ve Motivasyon	1
1.3. Literatür ve Teknik Arka Plan	1
1.3.1. Eklem hareket açıklığı ölçümü ve giyilebilir sensörler	1
1.3.2. XR izleme, kalibrasyon ve kinematik modelleme	1
1.3.3. Oyunlaştırılmış hareket tarama yaklaşımı	2
2 YAPILAN ÇALIŞMALAR	3
2.1. Giriş	3
2.2. Sistem hedefleri ve gereksinimleri	3
2.3. Yazılım mimarisi	4
2.4. Alt ekstremite ROM alt sistemi	4
2.4.1. Sensör yerleşimi ve kalibrasyon	4
2.4.2. Klinik açı üretimi	4
2.4.3. Otomatik tracker atama	5
2.5. Full-body avatar ve IK alt sistemi	5
2.5.1. Başlangıç sorunları ve çözüm ihtiyacı	5
2.5.2. Uygulanan teknik iyileştirmeler	5
2.5.3. Avatar tabanlı geri bildirim	6
2.6. Oyunlaştırılmış tarama ve görev motoru	6

2.6.1. Görev tasarımı	6
2.6.2. Oturum sıralama ve demo sekansları	7
2.6.3. Kullanıcı arayüzü ve sonuçların sunumu	7
2.7. Sistemin gelişim aşamaları	7
3 BULGULAR VE TARTIŞMA	9
3.1. Giriş	9
3.2. Elde edilen temel çıktılar	9
3.3. Teknik katkıların değerlendirilmesi	9
3.4. Geçerlilik sınırları ve sınırlılıklar	9
3.5. Tartışma	9
4 SONUÇLAR	11
4.1. Genel sonuç	11
4.2. Gelecek çalışmalar	11
5 KAYNAKÇA	12
6 EKLER	15
6.1. Ek A. Görev protokolünün kısa özeti	15
6.2. Ek B. Taslakta açık bırakılan alanlar	15
6.3. Ek C. Önerilen deneysel doğrulama planı	15
7 ÖZGEÇMİŞ	16

ÖZET

HTC VIVE Ultimate Tracker ve XR Tabanlı Oyunlaştırılmış Alt Ekstremit Hareket Analizi Sistemi

Muhammet Çiğdem

Gümüşhane Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Danışman: Samet Tonyalı

2026, 16 sayfa

Bu çalışmada, HTC VIVE Ultimate Tracker ve OpenXR verisi kullanan Unity tabanlı bir XR hareket analizi sistemi geliştirilmiştir. Sistem, kalça ve diz kinematiklerini gerçek zamanlı hesaplamakta, tam vücut avatar görselleştirmesi sağlamakta ve oyunlaştırılmış görevler üzerinden hareket paternlerini izlemektedir. Sensör yerleşimi, kalibrasyon, kinematik çözüm ve görev motoru açıklanmış; kontrollü iniş, mini squat, tek ayak denge, tek ayak squat ve modifiye anterior reach görevleri için valgus eğilimi, fleksiyon, reach yüzdesi ve salınım temelli metrikler üretilmiştir. Bulgular, sistemin gerçek zamanlı veri akışı ve görev bazlı yorumlama sunabildiğini göstermektedir. Bununla birlikte mevcut yapı, tanı koyan bir sistemden çok destekleyici bir tarama ve izleme prototipi olarak değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sanal Gerçeklik, Hareket Açıklığı, Alt Ekstremit, HTC VIVE Ultimate Tracker, OpenXR, Oyunlaştırma, Hareket Tarama.

ŞEKİLLER DİZİNİ

		<u>Sayfa No</u>
1	Sistemin katmanlı veri akışı	4
2	Oyunlaştırılmış görev akışının yüksek seviyeli görünümü	7

TABLÖLAR DİZİNİ

	<u>Sayfa No</u>
1 Sistemın temel donanım ve yazılım bileşenleri	3
2 Full-body katmanında uygulanan başlıca iyileştirmeler	5
3 Görevler ve üretilen başlıca metrikler	6
4 Sistemin gelişim aşamaları ve teknik katkıları	8

SEMBOLLER VE KISALTMALAR DİZİNİ

ACL	Ön çapraz bağ
API	Uygulama programlama arayüzü
CCD	Cyclic Coordinate Descent
DoF	Serbestlik derecesi
FK	İleri kinematik
HMD	Head-Mounted Display, başa takılan görüntüleme birimi
IK	Ters kinematik
IMU	Ataletsel ölçüm birimi
LESS	Landing Error Scoring System
OpenXR	XR uygulamaları için açık standart arayüz
RMS	Kök ortalama kare değeri
ROM	Range of Motion, hareket açıklığı
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping
UI	Kullanıcı arayüzü
XR	Genişletilmiş gerçeklik

1.

GENEL BİLGİLER

1.1. Giriş

Eklem hareket açıklığının güvenilir ölçümü, ortopedik değerlendirme ve rehabilitasyon takibi için önemlidir. Geleneksel gonyometri yaygın olsa da değerlendirici bağımlılığı ve anlık ölçüm sınırlılıkları taşır. Bu tezde geliştirilen proje, alt ekstremitte hareket analizini XR ortamına taşıyarak sensör verisi, avatar görselleştirme, görev akışı ve kullanıcı geri bildirimini tek bir yazılım yapısında birleştirmektedir.

1.2. Problem Tanımı ve Motivasyon

Alt ekstremiteye ait diz valgusu, tek ayak dengesizliği ve yük kabulü sorunları gibi dinamik paternler, statik açı ölçümleriyle tam açıklanamaz. Buna karşın laboratuvar tipi hareket yakalama sistemleri maliyetli ve taşınabilirliği sınırlıdır. Çalışmanın motivasyonu; HTC VIVE Ultimate Tracker ve OpenXR ile daha erişilebilir bir altyapı kurmak, bunu görev tabanlı bir XR akışına dönüştürmek ve üretilen metrikleri tanı iddiası taşımadan destekleyici hareket tarama çıktıları olarak sunmaktır.

1.3. Literatür ve Teknik Arka Plan

1.3.1. Eklem hareket açıklığı ölçümü ve giyilebilir sensörler

Eklem hareket açıklığı ölçümü klinik değerlendirmede temel bir parametredir. Literatürde gonyometriye ek olarak IMU tabanlı, optik ve hibrit çözümler önerilmiştir. Bu tezde kullanılan yaklaşım, HTC VIVE Ultimate Tracker cihazlarının takip verisini kemik hiyerarşisi ile birleştirerek aynı veri hattından hem klinik açı hem de avatar sürüşü üretmeyi amaçlamaktadır.

1.3.2. XR izleme, kalibrasyon ve kinematik modelleme

HTC VIVE Ultimate Tracker, kamera ve IMU verisini birleştirerek altı serbestlik dereceli poz çıktısı üretmektedir. Sensör anatomik eksene tam hizalanamadığı için kalibrasyon aşamasında sensör-kemik ofseti tanımlanır. Bu çalışmada kullanılan temel ilişki Denklem 1.1 ile gösterilmiştir.

$$Q_{\text{offset}} = Q_T^{-1} \cdot Q_B \quad (1.1)$$

Burada Q_T tracker'ın, Q_B ise ilgili kemik segmentinin kalibrasyon anındaki yönelimini ifade etmektedir. Çalışma zamanındaki segment yönelimi Denklem 1.2 ile elde edilir.

$$Q_B^t = Q_T^t \cdot Q_{\text{offset}} \quad (1.2)$$

Kalça ve diz lokal rotasyonları hiyerarşik ileri kinematik mantığıyla parent-child kemikler arasındaki bağıl dönüşümler üzerinden hesaplanır.

$$Q_{\text{hip}}^{\text{local}} = Q_{\text{pelvis}}^{-1} \cdot Q_{\text{thigh}} \quad (1.3)$$

$$Q_{\text{knee}}^{\text{local}} = Q_{\text{thigh}}^{-1} \cdot Q_{\text{shin}} \quad (1.4)$$

Bu matematiksel yapı, klinik açı üretimi ile avatar kemik sürüşünün ortak temelini oluşturmaktadır.

1.3.3. Oyunlaştırılmış hareket tarama yaklaşımı

Dinamik görevler, statik ölçümlere göre valgus, denge salınımı ve reach kapasitesi gibi paternleri daha görünür kılar. Bununla birlikte projedeki görevler literatürdeki testlerin birebir karşılığı değildir; LESS ve Y-Balance gibi yaklaşımlar yalnızca kavramsal referans olarak alınmıştır. Bu nedenle çalışma, oyunlaştırılmış görevleri tanı aracı değil, destekleyici bir hareket tarama yaklaşımı olarak konumlandırmaktadır.

2.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

2.1. Giriş

Bu bölümde geliştirilen sistemin donanım-yazılım bileşenleri, veri akışı ve görev tabanlı işleyişi özetlenmektedir.

2.2. Sistem hedefleri ve gereksinimleri

Geliştirilen sistemin temel hedefi, alt ekstremité hareket verisini gerçek zamanlı olarak toplamak, bu veriyi anlamlı kinematik çıktılarına dönüştürmek ve kullanıcıya anlaşılır bir XR deneyimi içinde sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda proje için belirlenen temel gereksinimler Tablo 1’de özetlenmiştir.

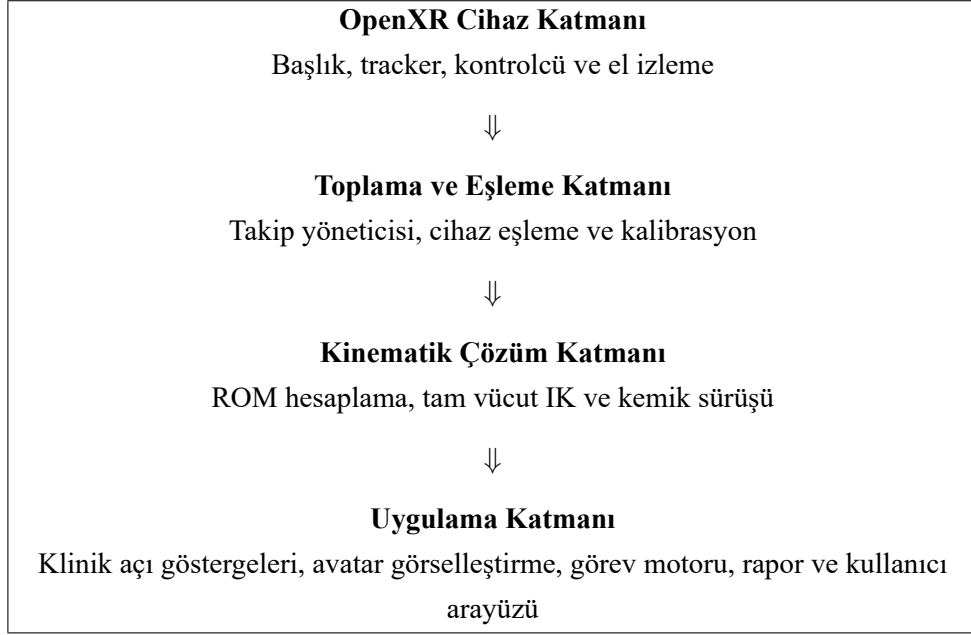
Tablo 1. Sistemin temel donanım ve yazılım bileşenleri

Katman	Bileşen	Amaç
Donanım	HTC VIVE Ultimate Tracker	Pelvis, femur, tibia ve gerektiğinde üst ekstremité segmentlerini izlemek
Donanım	XR başlık ve kontrolcü	Baş pozı, kontrol girdileri ve kalibrasyon etkileşimi sağlamak
Yazılım	Unity 6	Sahne yönetimi, avatar sürüşü, görev akışı ve görselleştirme
Yazılım	OpenXR ve VIVE eklentileri	Cihaz verisini standart arayüz üzerinden uygulamaya aktarmak
Algoritma	FK ve IK çözücüler	Segment rotasyonlarını eklem ve kemik sürüşüne çevirmek
Uygulama	Gamification modülü	Görev sıralama, demo sekansları, sonuç üretimi ve kullanıcı yönlendirmesi

Sistem, gerçek zamanlı açı üretiminin yanında kısa kalibrasyon, anlaşılır avatar geri bildirimi ve Türkçe sonuç yorumları sunan uygulanabilir bir XR iş akışı hedefiyle tasarlanmıştır.

2.3. Yazılım mimarisi

Projede iki ana teknik hat bulunmaktadır. Birinci hat, sensör verisinden segment ve eklem kinematiği üreten ROM ölçüm hattıdır. İkinci hat ise avatar davranışını yöneten full-body katmandır. İlk hatta tracker atama, kalibrasyon ve klinik açı hesaplama; ikinci hatta takip yönetimi, IK çözümü ve görselleştirme yer almaktadır.



Şekil 1. Sistemin katmanlı veri akışı

Bu ayırım, aynı sensör altyapısından hem klinik çıktılar hem de etkileşimli görev akışı üretmeyi mümkün kılmakta; bakım ve genişletmeyi kolaylaştırmaktadır.

2.4. Alt ekstremite ROM alt sistemi

2.4.1. Sensör yerleşimi ve kalibrasyon

Alt ekstremite çözümünde pelvis, femur ve tibia için üç tracker kullanılmıştır. Yerleşimde yumuşak doku etkisini azaltmak ve segment temsilini korumak amaçlanmıştır. Kalibrasyonda nötr ayakta duruş referans alınarak sensör ve kemik yönelimleri eşleştirilmiş, çalışma sırasında açısal değişimler bu referansa göre yorumlanmıştır.

2.4.2. Klinik açı üretimi

Kalibrasyon sonrası lokal rotasyonlar kalça ve diz açılarına dönüştürülmektedir. Sagittal düzlem öncelikli olmakla birlikte frontal düzlem için valgus eğilimi vekil ölçütleri de izlenmektedir. Bu çıktı seti, ROM tabanlı egzersizler ve görev değerlendirmeleri için temel

oluşturmaktadır.

2.4.3. Otomatik tracker atama

Kurulum süresini azaltmak için otomatik tracker atama bileşeni aktif cihazları sahne çözücülerine aktarmaktadır. Mevcut yapı prototip için yeterli olsa da daha fazla rol içeren senaryolarda kullanıcı seçimi desteklenmelidir.

2.5. Full-body avatar ve IK alt sistemi

2.5.1. Başlangıç sorunları ve çözüm ihtiyacı

Projenin erken aşamalarında dirsek ve diz bükülmelerinde anatomik olmayan davranışlar, hint yönü kararsızlığı ve uzuv oran uyumsuzlukları gözlenmiştir. Bu problemler görsel doğruluğu ve hareket yorumunu zayıflattığı için IK zincirinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

2.5.2. Uygulanan teknik iyileştirmeler

Sorunları azaltmak için shin-tracker modu, çoklu tracker ile doğrudan FK sürüşü, omurgada CCD tabanlı dağıtım ve her karede bind-pose sıfırlaması uygulanmıştır. Böylece alt bacak temsili, gövde yönelimi ve uzun süreli kararlılık iyileştirilmiştir.

Tablo 2. Full-body katmanında uygulanan başlıca iyileştirmeler

Problem	İyileştirme	Beklenen etkisi
Yanlış bükülme düzlemi	Hint mantığının iyileştirilmesi ve doğrudan tracker kullanımı	Dirsek ve diz yönünün daha anatomik görünmesi
Uzuv oran uyumsuzluğu	Kalibrasyon bazlı ofset ve daha iyi hedef sürüşü	Avatar ile kullanıcı hareketinin daha uyumlu olması
Shin bölgesinde kararsızlık	Shin-tracker modu	Alt bacak yöneliminin daha doğru temsil edilmesi
Uzun süreli drift	Her karede bind-pose sıfırlaması	Biriken rotasyon hatalarının azaltılması
Sahne kurulum karmaşıklığı	Otomatik kemik bulma ve editor test sürücülerini	Geliştirme ve hata ayıklama süresinin kısalması

2.5.3. Avatar tabanlı geri bildirim

Full-body katman, kullanıcının hareketini avatar üzerinde izlemesine olanak tanıyan bir geri bildirim mekanizmasıdır. Pose follower, retargeter ve debug bileşenleri bu zinciri desteklemektedir.

2.6. Oyunlaştırılmış tarama ve görev motoru

2.6.1. Görev tasarımı

Oyunlaştırma katmanı, belirli hareket paternlerini kullanıcı için anlaşılır ve tekrar edilebilir görevler halinde sunmak üzere tasarlanmıştır. Mevcut görev seti nötr duruş, eğilme, tek ayak denge, mini squat, kontrollü iniş, modifiye anterior reach, tek ayak squat ve yerinde yürüme simülasyonunu içermektedir.

Tablo 3. Görevler ve üretilen başlıca metrikler

Görev	Birincil metrikler	Yorumlanan hareket paterni
Kontrollü iniş görevi	Pik diz valgusu, diz fleksiyonu, salınım	Yük kabulü, iniş kalitesi ve stabilizasyon
Mini squat	Diz fleksiyonu, valgus eğilimi	Çift ayak yüklenme ve temel squat stratejisi
Tek ayak squat (sağ/sol)	Diz valgusu, fleksiyon, sway	Tek taraflı yük kontrolü ve frontal düzlem stabilitesi
Modifiye anterior reach (sağ/sol)	Reach yüzdesi, stance valgusu, sway	Dinamik denge ve erişim kapasitesi
Tek ayak denge (sağ/sol)	Pelvis sway RMS, sway velocity	Tek ayak denge kontrolü
Gövde eğimi görevleri	Gövde yönelimi ve dolaylı denge sinyalleri	Proksimal kontrol ve postüral strateji
Yerinde yürüme simülasyonu	Alternasyon ve akış gözlemi	Gösterim amaçlı yürüme benzeri se-kans

Anterior reach yüzdesi, uzanılan mesafenin yaklaşık bacak uzunluğuna oranlanması ile Denklem 2.1 kullanılarak ifade edilebilir.

$$\text{Reach \%} = \frac{d_{\text{reach}}}{L_{\text{limb}}} \times 100 \quad (2.1)$$

Benzer biçimde pelvis ya da kütle merkezi vekili salınımın zamana yayılmış büyüklüğü RMS temelli bir denge göstergesi olarak Denklem 2.2 ile özetlenebilir.

$$\text{Sway}_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \quad (2.2)$$

2.6.2. Oturum sıralama ve demo sekansları

Görevler yalnızca tekil hareketler olarak değil, oturum bazlı bir akış içinde planlanmaktadır. Demo sekanslarında ghost avatar ve pose kütüphanesi kullanılarak görevler kullanıcıya önceden gösterilmektedir.



Şekil 2. Oyunlaştırılmış görev akışının yüksek seviyeli görünümü

2.6.3. Kullanıcı arayüzü ve sonuçların sunumu

Sistem, sonuçları yalnızca sayısal açı değerleri olarak göstermemekte; görev bağlamına göre Türkçe yorumlara da dönüştürmektedir. Böylece teknik veri kullanıcı için daha anlaşılır hale gelmektedir.

2.7. Sistemin gelişim aşamaları

Proje artımlı biçimde gelişmiştir: önce temel ROM ölçüm hattı, sonra avatar ve IK kararlılığı, son olarak görev tabanlı tarama ile kullanıcı geri bildirimi eklenmiştir. Tablo 4, bu gelişim çizgisini teknik bileşenler üzerinden özetlemektedir.

Tablo 4. Sistemin gelişim aşamaları ve teknik katkılar

Aşama	Odak	Tez içindeki karşılığı
Temel ölçüm katmanı	Sensör yerleşimi, statik poz kalibrasyonu, temel FK ve klinik açı hesabı	ROM ölçüm altyapısının kuramsal ve teknik temeli
Avatar ve IK katmanı	Hint yönü kararlılığı, uzuv oranı uyumu, shin-tracker yaklaşımı ve çoklu tracker sürüşü	Full-body çözümlemenin teknik olgunlaşması
Görev tabanlı tarama katmanı	İniş, denge, reach ve squat görevleri ile görev bazlı metrik üretimi	Tezin özgün uygulama katmanı ve risk paterni yorumları
Arayüz ve raporlama katmanı	Oturum sıralama, görsel demo, kullanıcı geri bildirim ve çıktı düzeni	Sistemin kullanıcı deneyimi ve raporlama boyutu

3.

BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1. Giriş

Bu bölümde geliştirilen sistemden elde edilen çıktılar, teknik katkılar ve sınırlılıklar birlikte değerlendirilmektedir.

3.2. Elde edilen temel çıktılar

Geliştirilen sistem, tracker verisinden gerçek zamanlı alt ekstremite kinematiği üretebilmekte, bu veriyi eşzamanlı avatar sürüşüne aktarabilmekte ve kullanıcıya görsel geri bildirim sunabilmektedir. Görev tabanlı akış sayesinde iniş, tek ayak squat ve modifiye anterior reach gibi senaryolarda eklem açılarına ek olarak daha zengin hareket paternleri yorumlanabilmektedir. Modüler kalibrasyon, hesaplama, IK ve oyunlaştırma bileşenleri ise projenin araştırma prototipinden daha sürdürülebilir bir yazılım yapısına yaklaşmasını sağlamıştır.

3.3. Teknik katkılarının değerlendirilmesi

Temel teknik katkı, ROM ölçümünü XR tabanlı görselleştirme ve görev akışıyla aynı veri hattında birleştirmesidir. Ayrıca hint kararlılığı, bind-pose sürüklenmesi, uzuv oran uyumu ve shin-tracker temsili gibi pratik sorunlara yönelik iyileştirmeler, çalışmanın yalnızca prototip üretmekle kalmadığını; mühendislik problem çözümünü de belgelediğini göstermektedir.

3.4. Geçerlilik sınırları ve sınırlılıklar

Sistem umut verici olsa da referans ölçüm sistemiyle nicel doğrulama yapılmamıştır; bu nedenle doğruluk ve tekrar edilebilirlik henüz nitel düzeydedir. Ayrıca görevler literatürdeki testlerle birebir örtüşmemekte ve trunk lean ile yürüme simülasyonu ayrıntılı klinik ölçütler üretmemektedir. Bu nedenle sistem, tanı aracı değil; daha ileri değerlendirmeyi destekleyen bir tarama platformu olarak sunulmalıdır.

3.5. Tartışma

Prototip, yazılım mühendisliği ile hareket analizini ortak bir yapıda birleştirmesi bakımından güçlüdür. Ancak tez savunusunu güçlendirmek için örnek kullanıcı verisi, referans

sistemlerle karşılaştırma ve görev eşiklerinin kullanıcı grubuna göre kalibrasyonu gereklidir.

4.

SONUÇLAR

4.1. Genel sonuç

Bu tez, HTC VIVE Ultimate Tracker ve OpenXR tabanlı XR hareket analizi projesini akademik çerçevede sunmuştur. Sistem, ROM ölçümü, tam vücut avatar sürüşü ve oyunlaştırılmış görev akışını tek mimaride birleştirerek kalça ve diz odaklı gerçek zamanlı kinematik bilgi ve kullanıcı geri bildirimi üretmektedir.

4.2. Gelecek çalışmalar

Gelecek çalışmalar üç başlıkta ilerleyebilir: referans sistemlerle doğrulama ve tekrarlanabilirlik analizi, yürüyüş ve trunk ölçütleri ile çoklu tracker rol seçimi gibi teknik geliştirmeler, ve raporlama ile terapist paneli gibi ürünleşme adımları. Mevcut taslak, deneysel veri ve kurumsal bilgilerle tamamlandığında savunulabilir bir lisans bitirme tezine dönüşürülebilecek yapıdadır.

5.

KAYNAKÇA

- [1] C. C. Norkin ve D. J. White, *Measurement of Joint Motion: A Guide to Goniometry*, 5. baskı, F.A. Davis Company, Philadelphia, 2016.
- [2] R. L. Gajdosik ve R. W. Bohannon, "Clinical measurement of range of motion: Review of goniometry emphasizing reliability and validity," *Physical Therapy*, cilt 67, sayı 12, ss. 1867-1872, 1987.
- [3] A. Cuesta-Vargas, A. Galán-Mercant ve J. M. Williams, "The use of inertial sensors system for human motion analysis," *Physical Therapy Reviews*, cilt 15, sayı 6, ss. 462-473, 2010.
- [4] T. Seel, J. Raisch ve T. Schauer, "IMU-based joint angle measurement for gait analysis," *Sensors*, cilt 14, sayı 4, ss. 6891-6909, 2014.
- [5] HTC Corporation, "VIVE Ultimate Tracker Specifications," 2024, <https://www.vive.com/us/accessory/vive-ultimate-tracker/>.
- [6] D. C. Niehorster, L. Li ve M. Lappe, "The accuracy and precision of position and orientation tracking in the HTC Vive virtual reality system for scientific research," *i-Perception*, cilt 8, sayı 3, 2017.
- [7] A. Leardini, L. Chiari, U. Della Croce ve A. Cappozzo, "Human movement analysis using stereophotogrammetry – Part 3: Soft tissue artifact assessment and compensation," *Gait & Posture*, cilt 21, sayı 2, ss. 212-225, 2005.
- [8] W. Niswander, W. Wang ve K. Kontson, "Optimization of IMU sensor placement for the measurement of lower limb joint kinematics," *Sensors*, cilt 20, sayı 21, 2020.
- [9] J. J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, 3. baskı, Pearson Prentice Hall, 2005.
- [10] C. Cadena ve diğerleri, "Past, present, and future of simultaneous localization and mapping: Toward the robust-perception age," *IEEE Transactions on Robotics*, cilt 32, sayı 6, ss. 1309-1332, 2016.
- [11] B. Kenwright, "Inverse kinematics – cyclic coordinate descent (CCD)," *Journal of Graphics Tools*, cilt 16, sayı 1, ss. 1-12, 2012.

- [12] S. V. Adamovich ve diğerleri, "Sensorimotor interactions in cerebral palsy: new approaches to assessment and therapy using virtual environments," *Developmental Medicine & Child Neurology*, cilt 51, ek 4, ss. 61-67, 2009.
- [13] A. Mirelman ve diğerleri, "Virtual reality for gait training: can it induce motor learning to enhance complex walking and reduce fall risk in patients with Parkinson's disease?," *Journals of Gerontology: Series A*, cilt 66A, sayı 2, ss. 234-240, 2011.
- [14] J. Jerald, *The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality*, Morgan & Claypool, 2015.
- [15] P. Renström, A. Ljungqvist, E. Arendt ve diğerleri, "Non-contact ACL injuries in female athletes: an International Olympic Committee current concepts statement," *British Journal of Sports Medicine*, cilt 42, sayı 6, ss. 394-412, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1136/bjsm.2008.048934>.
- [16] B. T. Zazulak, T. E. Hewett, N. P. Reeves, B. Goldberg ve J. Cholewicki, "Deficits in neuromuscular control of the trunk predict knee injury risk: a prospective biomechanical-epidemiologic study," *The American Journal of Sports Medicine*, cilt 35, sayı 7, ss. 1123-1130, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1177/0363546507301585>.
- [17] G. D. Myer, K. R. Ford, J. Khoury, P. Succop ve T. E. Hewett, "Development and validation of a clinic-based prediction tool to identify female athletes at high risk for anterior cruciate ligament injury," *The American Journal of Sports Medicine*, cilt 38, sayı 10, ss. 2025-2033, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1177/0363546510370933>.
- [18] I. Hanzlíková, J. Athens ve K. Hébert-Losier, "Factors influencing the Landing Error Scoring System: Systematic review with meta-analysis," *Journal of Science and Medicine in Sport*, cilt 24, sayı 3, ss. 269-280, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2020.08.013>.
- [19] S. O'Connor, N. McCaffrey, E. F. Whyte, M. Fop, B. Murphy ve K. Moran, "Can the Y balance test identify those at risk of contact or non-contact lower extremity injury in adolescent and collegiate Gaelic games?," *Journal of Science and Medicine in Sport*, cilt 23, sayı 10, ss. 943-948, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2020.04.017>.
- [20] H. Bennett, S. Chalmers, S. Milanese ve J. Fuller, "The association between Y-balance test scores, injury, and physical performance in elite adolescent Australian

footballers,” *Journal of Science and Medicine in Sport*, cilt 25, sayı 4, ss. 306-311, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2021.10.014>.

6.

EKLER

6.1. Ek A. Görev protokolünün kısa özeti

Görev protokolünde nötr duruş temel referans olarak alınmakta; ardından çift ayak yük kabulü, tek taraflı denge, anterior reach ve gövde kontrolüne ilişkin görevler uygulanmaktadır. Tüm görevler kısa süreli, anlaşılır ve görsel demo ile desteklenen bir yapıda tasarlanmıştır.

6.2. Ek B. Taslakta açık bırakılan alanlar

Bu sürümde jüri üyeleri, kesin sayfa sayısı, kurumsal onay alanları, kullanıcı verisi tabloları ve deneysel istatistikler yer tutucu olarak bırakılmıştır. Nihai sürümde bu alanların kurum formatına göre doldurulması gerekmektedir.

6.3. Ek C. Önerilen deneysel doğrulama planı

Nihai sürüm için aynı kullanıcıdan tekrarlı ölçümler alınması, ROM çıktılarının klinik gonyometre veya referans sistem ile karşılaştırılması, görevlere ait örnek kullanıcı tablolarının oluşturulması ve uzman görüşüyle nitel değerlendirme yapılması önerilmektedir.

7.

ÖZGEÇMİŞ

Ad Soyad: Muhammet Çiğdem

Doğum Yeri ve Tarihi: Taslak aşamasında eklenecek.

Lisans Eğitimi: Gümüşhane Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü.

İlgi Alanları: Sanal gerçeklik, biyomekanik veri işleme, oyunlaştırma, sağlık teknolojileri, Unity tabanlı etkileşimli sistemler.